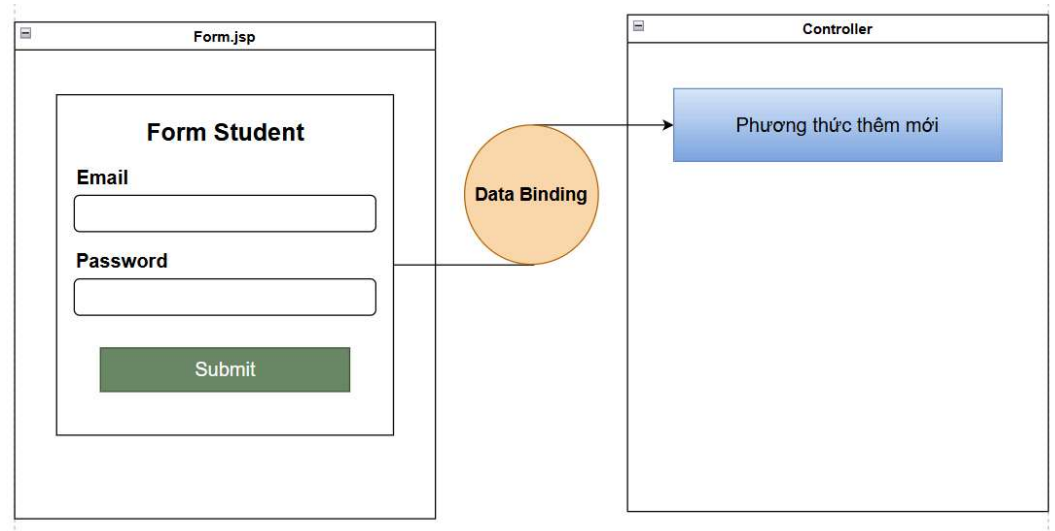


[Bài đọc] Giới thiệu cơ chế Data Binding trong Spring MVC

1. Data Binding là gì?

- **Data Binding** trong Spring MVC là cơ chế tự động ánh xạ dữ liệu từ request của người dùng (HTTP Request) vào các đối tượng Java (thường là POJO – Plain Old Java Object). Điều này giúp việc lấy dữ liệu từ form hoặc query string trở nên đơn giản và dễ bảo trì hơn, không cần phải viết nhiều mã để trích xuất dữ liệu thủ công từ `HttpServletRequest`



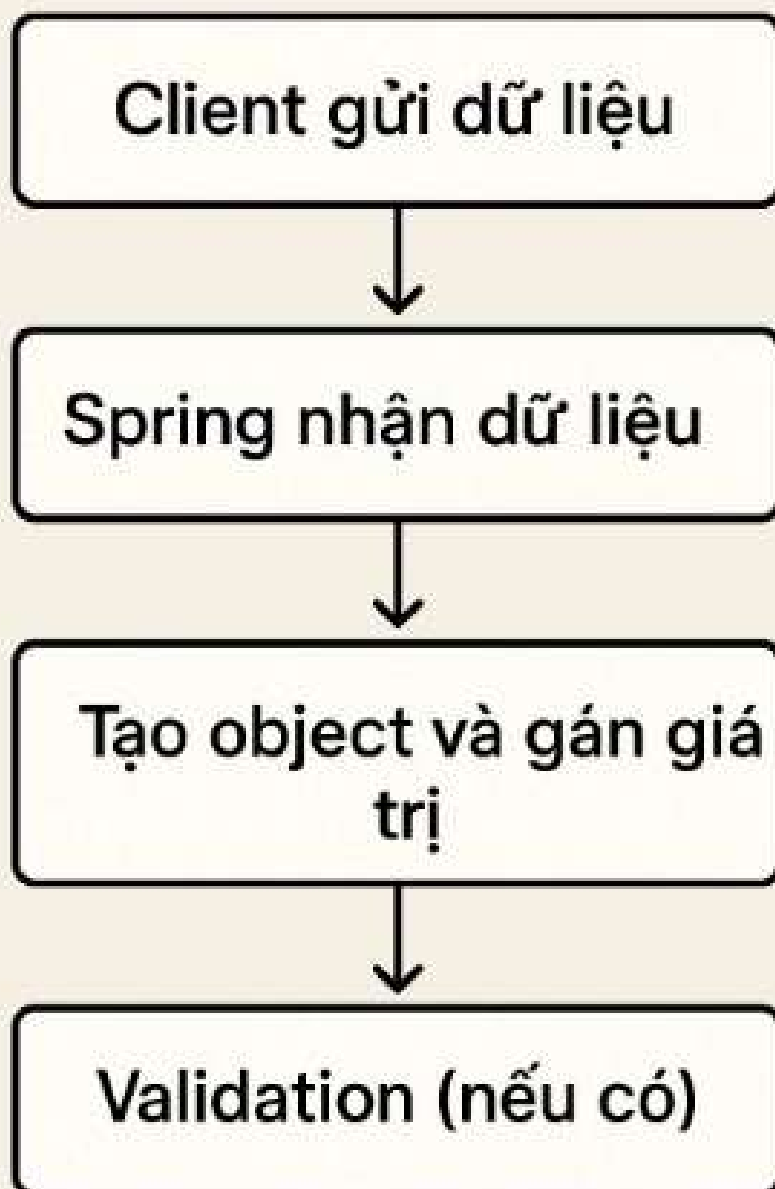
2. Cách Spring thực hiện Data Binding

- Spring sử dụng một **DataBinder** để ánh xạ các trường (fields) trong request đến các thuộc tính (properties) của một đối tượng Java. Quá trình diễn ra như sau:
 - Người dùng gửi dữ liệu qua form (**POST**, **GET**, ...)
 - Spring nhận dữ liệu và sử dụng **@ModelAttribute** hoặc các

annotation khác để gán dữ liệu vào một Java object

- Nếu có lỗi chuyển đổi kiểu dữ liệu, Spring sẽ ghi lại lỗi vào đối tượng `BindingResult`

@ Cơ chế Binding trong Spring MVC



3. Ví dụ cơ bản với `@ModelAttribute`

- Giả sử bạn có một form HTML để nhập thông tin người dùng:

```

<form action="/user/save" method="post">
  <input type="text" name="name" />
  <input type="number" name="age" />
  <input type="submit" value="Save" />
</form>

```

- Tạo lớp Java tương ứng:

```

public class User {
    private String name;
    private int age;

    // Getters và Setters
}

```

- Controller sử dụng `@ModelAttribute`:

```

@Controller
public class UserController {

    @PostMapping("/user/save")
    public String saveUser(@ModelAttribute User user) {
        // Dữ liệu từ form sẽ được gán vào đối tượng user
        System.out.println("Tên: " + user.getName());
        System.out.println("Tuổi: " + user.getAge());
        return "userSuccess";
    }
}

```

- Spring tự động gán `name` và `age` từ form vào `user`

4. Các annotation hỗ trợ Data Binding

Annotation	Vai trò chính
<code>@ModelAttribute</code>	Gán toàn bộ form vào 1 object
<code>@RequestParam</code>	Gán từng tham số cụ thể
<code>@RequestBody</code>	Gán toàn bộ body JSON/XML vào object (cho REST API)
<code>@PathVariable</code>	Gán dữ liệu từ URL path

5. BindingResult để kiểm tra lỗi

- Khi binding dữ liệu, có thể xảy ra lỗi (ví dụ: nhập chữ vào trường số). Lúc này ta dùng `BindingResult` để xử lý lỗi:

```
@PostMapping("/user/save")
public String saveUser(@ModelAttribute User user, BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "formWithError";
    }
    return "userSuccess";
}
```

6. Data Binding hỗ trợ kiểu dữ liệu nào?

- Các kiểu nguyên thủy: `int`, `double`, `boolean`,...
- Wrapper class: `Integer`, `Double`, `Boolean`,...
- `String`, `Date`, `Enum`,...
- Các kiểu phức hợp (object lồng object)

Tài nguyên đọc

thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/java/data-binding-in-spring-mvc-with-example>